

Übung »u_db_anlegen«

Legen Sie eine Datenbank mit dem Namen hardware an. Sie soll eine Tabelle fp mit der Struktur aus Abbildung 3.7 und den Daten aus Abbildung 3.8 enthalten. Die Datenbank umfasst Hardwareinformationen. Die Tabelle fp enthält Daten zu Festplatten.

Im Feld artnummer wird die eindeutige Artikelnummer der Festplatte gespeichert, im Feld gb die Größe in GByte und im Feld prod das erste Produktionsdatum. Die restlichen Informationen können Sie den Abbildungen entnehmen.

Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard
hersteller	varchar(25)	utf8_general_ci		Ja	NULL
typ	varchar(25)	utf8_general_ci		Ja	NULL
gb	int(11)			Ja	NULL
preis	double			Ja	NULL
artnummer 	varchar(15)	utf8_general_ci		Nein	kein(e)
prod	date			Ja	NULL

Abbildung 3.7 Tabelle »fp«, Struktur

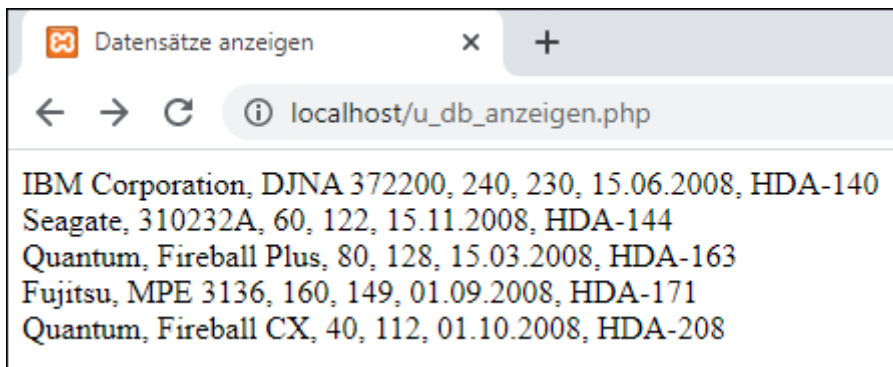
hersteller	typ	gb	preis	artnummer	prod
IBM Corporation	DJNA 372200	240	230	HDA-140	2008-06-15
Seagate	310232A	60	122	HDA-144	2008-11-15
Quantum	Fireball Plus	80	128	HDA-163	2008-03-15
Fujitsu	MPE 3136	160	149	HDA-171	2008-09-01
Quantum	Fireball CX	40	112	HDA-208	2008-10-01

Abbildung 3.8 Tabelle »fp«, Daten

Übung »u_db_anzeigen«

Schreiben Sie ein PHP-Programm zur Anzeige aller Datensätze aus der Tabelle fp der Datenbank hardware (Datei *u_db_anzeigen.php*). Es soll die Ausgabe aus Abbildung 3.12 haben. Sollte Ihnen die Originaldatenbank inklusive der Tabelle nicht zur Verfügung stehen, können Sie zur Erzeugung des PHP-Programms *u_db_neu.php* nutzen.

Nutzen Sie bei dieser und anderen Übungsaufgaben bei Bedarf die Datei *zeit.inc.php* mit der Funktion `db_datum_aus()`.



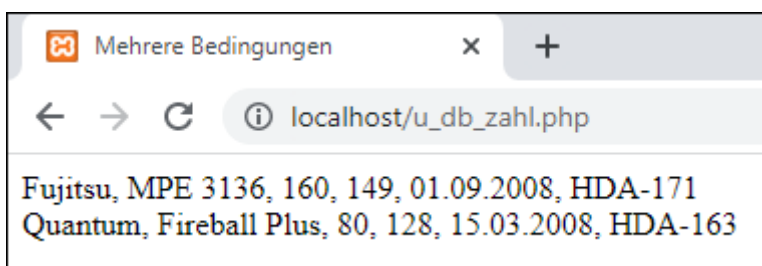
IBM Corporation, DJNA 372200, 240, 230, 15.06.2008, HDA-140
Seagate, 310232A, 60, 122, 15.11.2008, HDA-144
Quantum, Fireball Plus, 80, 128, 15.03.2008, HDA-163
Fujitsu, MPE 3136, 160, 149, 01.09.2008, HDA-171
Quantum, Fireball CX, 40, 112, 01.10.2008, HDA-208

Abbildung 3.12 Ergebnis der Übung »u_db_anzeigen«

Übung »u_db_zahl«

Zeigen Sie mit einem PHP-Programm aus der oben angegebenen Tabelle nur noch bestimmte Datensätze (Datei *u_db_zahl.php*) an. Es sollen alle Angaben derjenigen Festplatten angezeigt werden, die einen maximalen Speicherplatz von mehr als 60 GByte haben und weniger als 150 € kosten, und zwar nach maximalem Speicherplatz absteigend

sortiert. Das Programm soll die Ausgabe aus Abbildung 3.13 erzeugen.



Fujitsu, MPE 3136, 160, 149, 01.09.2008, HDA-171
Quantum, Fireball Plus, 80, 128, 15.03.2008, HDA-163

Abbildung 3.13 Ergebnis der Übung »u_db_zahl«

Übung »u_db_datum«

Zeigen Sie mit einem PHP-Programm aus der oben angegebenen Tabelle nur noch bestimmte Informationen an (Datei *u_db_datum.php*). Jetzt sollen alle Festplatten mit den Angaben zu Hersteller, Typ, Artikelnummer und erstem Produktionsdatum angezeigt werden, die im ersten Halbjahr 2008 erstmalig produziert wurden, und zwar aufsteigend sortiert nach Datum (siehe Abbildung 3.14). Datumsangaben müssen in SQL-Ausdrücken genauso wie Zeichenketten in Hochkommata notiert werden.

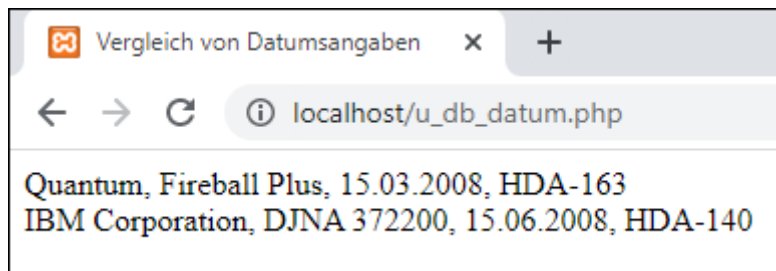


Abbildung 3.14 Ergebnis der Übung »u_db_datum«

Übung »u_db_radio«

Zeigen Sie aus der Tabelle fp der Datenbank hardware nur noch Festplatten aus bestimmten Preisgruppen an (Dateien *u_db_radio.htm* und *u_db_radio.php*). Wie in obigem Beispiel soll mit Radiobuttons und dem match-Ausdruck gearbeitet werden.

Es gelten die folgenden Preisgruppen:

- bis 120 € einschließlich
- ab 120 € ausschließlich und bis 140 € einschließlich
- ab 140 € ausschließlich

Es sollen nur die Angaben zu Hersteller, Typ und Preis geliefert werden. Zusätzlich soll mithilfe eines Kontrollkästchens entschieden werden können, ob eine Sortierung der Ausgabe nach absteigendem Preis gewünscht ist. Das Formular soll so aussehen wie in Abbildung 3.18.

Abbildung 3.18 Formular der Übung »u_db_radio«

Abbildung 3.19 zeigt die Ausgabe zur Beispielergebnisseingabe.

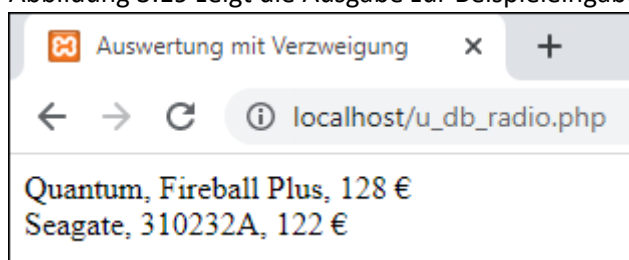
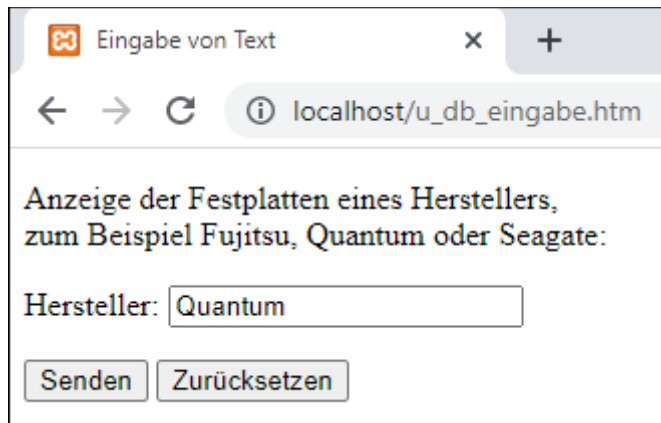


Abbildung 3.19 Ergebnis der Übung »u_db_radio«

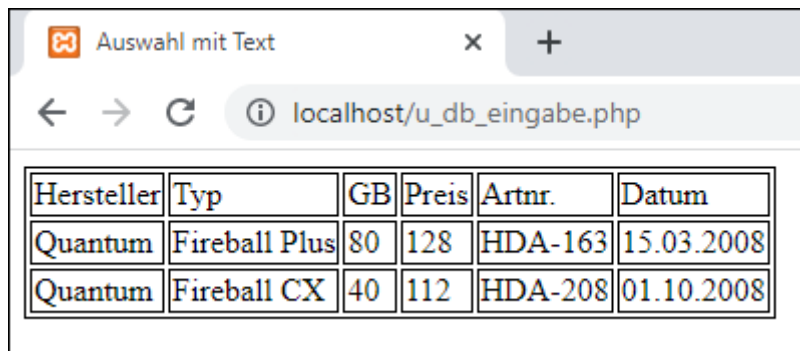
Übung »u_db_eingabe«

Lassen Sie aus der Tabelle fp der Datenbank hardware nur noch die Festplatten eines bestimmten Herstellers anzeigen (Dateien *u_db_eingabe.htm* und *u_db_eingabe.php*). Der Benutzer soll den Namen des gewünschten Herstellers eingeben. Arbeiten Sie mit einem *Prepared Statement*. Die Daten sollen in Form einer HTML-Tabelle mit einer Überschrift angezeigt werden. Das Formular sehen Sie in Abbildung 3.22, und Abbildung 3.23 zeigt die zugehörige Ausgabe.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Eingabe von Text'. The address bar displays 'localhost/u_db_eingabe.htm'. The page content includes the heading 'Anzeige der Festplatten eines Herstellers, zum Beispiel Fujitsu, Quantum oder Seagate:'. Below this is a text input field labeled 'Hersteller:' with the value 'Quantum'. At the bottom are two buttons: 'Senden' and 'Zurücksetzen'.

Abbildung 3.22 Formular der Übung »u_db_eingabe«



The screenshot shows a web browser window with the title 'Auswahl mit Text'. The address bar displays 'localhost/u_db_eingabe.php'. The page content is an HTML table with 6 columns: Hersteller, Typ, GB, Preis, Artnr., and Datum. The table contains two data rows for Quantum hard drives.

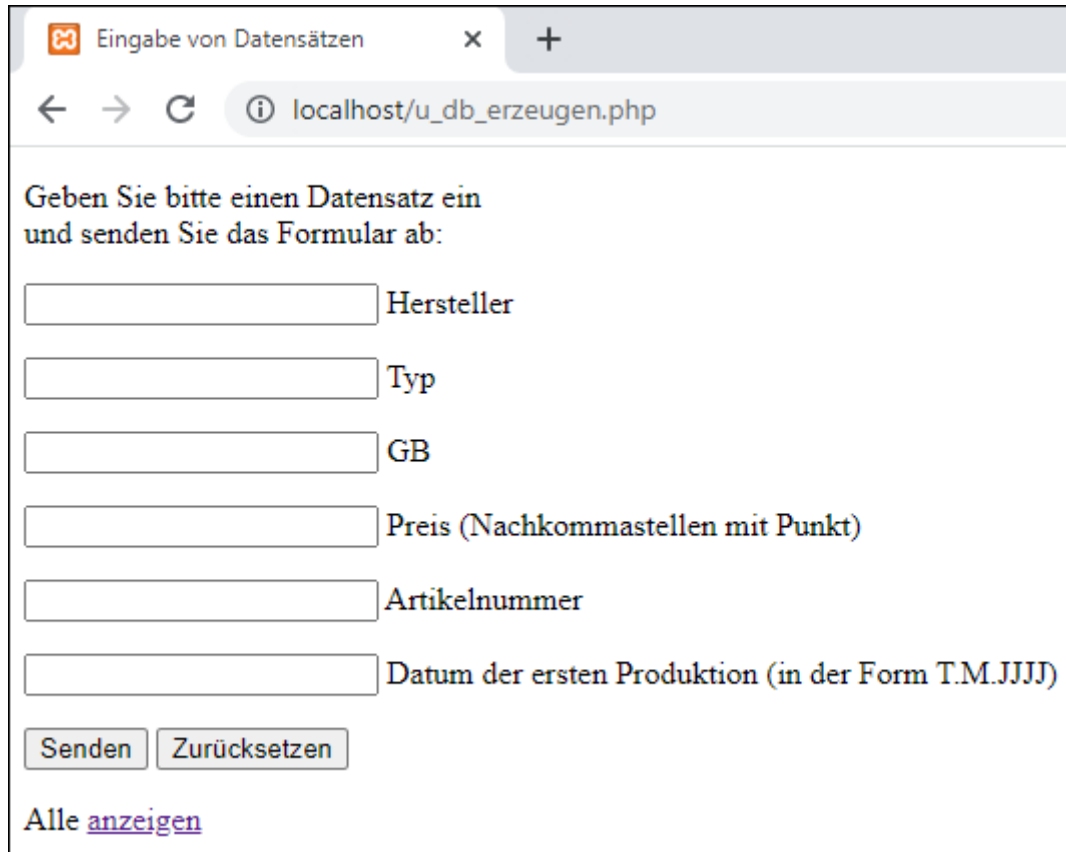
Hersteller	Typ	GB	Preis	Artnr.	Datum
Quantum	Fireball Plus	80	128	HDA-163	15.03.2008
Quantum	Fireball CX	40	112	HDA-208	01.10.2008

Abbildung 3.23 Ergebnis der Übung »u_db_eingabe«

Übung »u_db_erzeugen«

Ermöglichen Sie das Hinzufügen von Datensätzen zur Tabelle fp der Datenbank hardware (Datei u_db_erzeugen.php). Verwenden Sie ein Prepared Statement und die Prüffunktionen aus der Datei pruefen.inc.php.

Das Formular soll so aussehen wie in Abbildung 3.30.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Eingabe von Datensätzen'. The address bar shows 'localhost/u_db_erzeugen.php'. The main content area contains the following text and form elements:

Geben Sie bitte einen Datensatz ein
und senden Sie das Formular ab:

Hersteller

Typ

GB

Preis (Nachkommastellen mit Punkt)

Artikelnummer

Datum der ersten Produktion (in der Form T.M.JJJJ)

[Alle anzeigen](#)

Abbildung 3.30 Formular der Übung »u_db_erzeugen«

Übung »u_db_einzel«

Ermöglichen Sie (ähnlich wie in den Dateien db_einzel_a.php, db_einzel_b.php und db_einzel_c.php) das Ändern von Datensätzen in der Tabelle fp der Datenbank hardware (Dateien u_db_einzel_a.php bis u_db_einzel_c.php). Achten Sie darauf, dass es sich bei der ausgewählten Original-Artikelnummer um eine Zeichenkette handelt. Sie muss bei der Erstellung des Prepared Statements in einfache Hochkommata gesetzt werden. Verwenden Sie die Funktionen in der Datei pruefen.inc.php.

Übung »u_db_loeschen«

Ermöglichen Sie (ähnlich wie in den Dateien db_loeschen_a.php und db_loeschen_b.php) das Löschen von Datensätzen in der Tabelle fp der Datenbank hardware (Dateien u_db_loeschen_a.php und u_db_loeschen_b.php).